

AI は電気市民の夢を見るか？

—人間と大規模言語モデルの政治的態度の比較—

○奥村 太一¹

¹ 滋賀大学データサイエンス学部

#AI

#LLM

#GPT

#Gemini

#政治的態度

#東大・朝日調査



1 問題と目的

- AI との共生時代：AI とのやりとりが人間に及ぼす中長期的な影響を評価する必要
- 政治的態度：AI の応答にどのような政治的態度（価値観・意見）が現れるのか確認しておいたほうがよいのでは？
- 本研究の目的：東京大学谷口研究室・朝日新聞共同調査（谷口・朝日調査）の調査票を用いて、大規模言語モデル（LLM）に日本人ペルソナを付与した場合の応答を体系的に分析、日本人有権者の回答結果と比較

2 方法

谷口・朝日調査

2024年度衆院選有権者調査

Q43の5件法12項目（調査票・回答データ）

評価対象モデル（計11モデル）

OpenAI (8モデル)

・ GPT-3.5 / GPT-4 / GPT-4 turbo / GPT-4o / GPT-4o mini
・ GPT-4.1 / GPT-4.1 mini / GPT-4.1 nano

Google DeepMind (3モデル)

・ Gemini 2.5 Pro
・ Gemini 2.5 Flash / Gemini 2.5 Flash-lite

ペルソナ設計 & 手続き

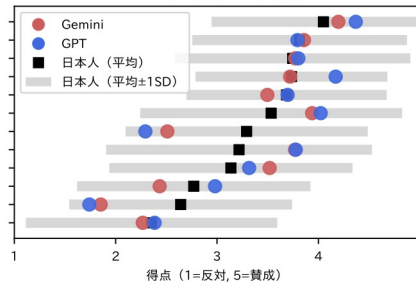
- 性別（2水準）×年代（20代～70代以上の6水準）＝14通りの日本人成人ペルソナを設定
- 条件ごとに4種類の言い換えを行った役割文を作成し、Q43の教示・項目・選択肢とあわせてモデルに入力
- 各選択肢が出力される対数確率 (logprobs) から指数変換・正規化を経て得点の期待値を算出

3 結果

全体的な傾向

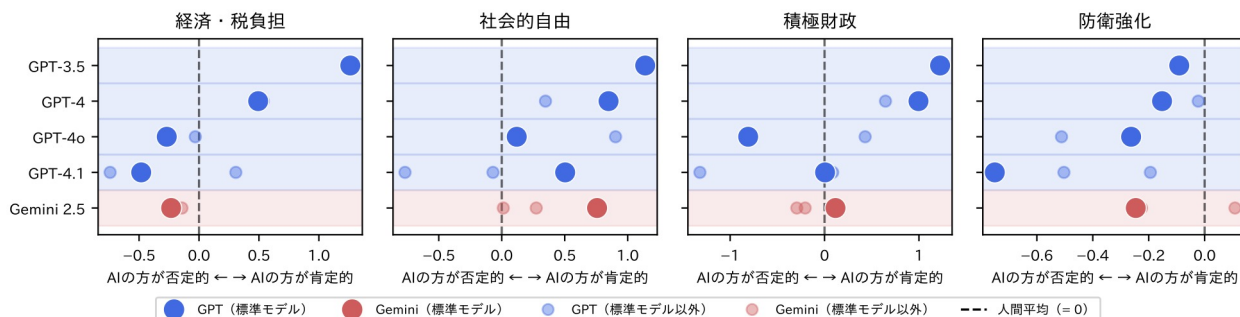
- 有権者 1,899 人の回答とモデルの回答を比較
- GPT系・Gemini系いずれも平均値は有権者の平均値±1SDの範囲に収まっていた
- 夫婦別姓や同性婚には平均的な有権者よりも肯定的、治安目的の権利制限や小さな政府については否定的

- 非核三原則を堅持すべき
- 防衛力をもっと強化すべき
- 高所得者に課税強化すべき
- 公共事業で雇用を確保すべき
- 景気対策のため財政出動を行うべき
- 夫婦別姓を法律で認めるべき
- 治安のためなら権利の制約は当然
- 同性婚を法律で認めるべき
- 北朝鮮には対話より圧力を優先
- 国民負担の増加はやむをえない
- 小さな政府の方が望ましい
- 消費税が高くなるのはやむをえない



各モデルの傾向を因子分析で可視化

- 有権者の回答データに因子分析を適用 → 「経済・税負担」「社会的自由」「積極財政」「防衛強化」の4因子
- 各モデルの回答を因子得点に変換して可視化



4 考察

- 複数世代、複数モデルの結果を平均すると、GPT系とGemini系で回答傾向はおおむね類似している
- 全体として、社会的自由は人間よりもリベラルな傾向、防衛強化には人間よりも消極的な傾向
- 経済・財政軸はモデルへの依存性が強く、一貫した傾向を議論しにくい（Geminiの方がばらつきが小さい）
- 「治安目的の権利制限」や「小さな政府」については因子負荷が小さく因子得点での比較にはほとんど反映されていないが、全体としては人間に比べて否定
- 同じGPT系のモデルにも世代によって傾向が異なり、同じ世代のモデルでも規模によって傾向が異なる